



INSTITUTO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
Campus Serra

COORDENADORIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Disciplina: Reconhecimento de Padrões

Período: 2024-2

Professor: Daniel Cruz Cavalieri

EXERCÍCIO 03: COMBINAÇÃO DE CLASSIFICADORES

Definição e Teoria

- Explique a diferença entre classificadores homogêneos e heterogêneos.
- Qual é o principal benefício de usar classificadores combinados em comparação com classificadores individuais?

Prática e Implementação

- Qual o objetivo de escalonar os dados antes de treinar os modelos? Cite exemplos de classificadores que se beneficiam dessa prática.
- No exemplo acima, por que foi usada a estratégia de votação com probabilidades ("soft voting") ao invés da estratégia de votação majoritária ("hard voting")?

Interpretação dos Resultados

- Qual foi a estratégia que apresentou melhor desempenho no exemplo prático? Justifique por que isso pode ter ocorrido.
- Como o número de estimadores influencia o desempenho do **Bagging** e da **Random Forest**? Cite possíveis limitações de aumentar indiscriminadamente esse número.

Aplicações e Extensões

- Escolha um problema do seu campo de pesquisa e proponha como diferentes estratégias de combinação de classificadores poderiam ser aplicadas.
- Descreva como adicionar mais diversidade entre classificadores poderia melhorar a robustez de um modelo combinado.

Desafios

- Como você implementaria uma estratégia de combinação de classificadores que leva em conta o peso de cada um na tomada de decisão? Desenvolva um pseudocódigo para isso.

